Тапиз табле

Упутство за постављање и коришћење заједничког радног окружења

Тимски рад, управљање задацима и заједничко развојно окружење

Увод

Тапиз табле представља централно радно окружење за планирање, праћење и документовање тимског рада на софтверским пројектима. Заједничка инстанца омогућава свим члановима тима приступ истом скупу пројектних података, уз јасно разграничене корисничке и инфраструктурне привилегије.

Препоручена поставка заснива се на томе да Верцел извршава апликацију, Аивен обезбеђује МиСКЛ базу података, а чланови тима приступају систему преко заједничког продуцтион УРЛ-а и сопствених Тапиз корисничких налога. Приступ инфраструктурним сервисима додељује се искључиво лицима задуженим за њихово одржавање.

Референтни репозиторијум: owlCoder/tapiz-boards-oss. Техничке кораке потребно је ускладити са структуром и конфигурацијом актуелне верзије репозиторијума.

1 Архитектура и модел приступа

Тапиз табле ОСС је Некст.јс апликација са МиСКЛ базом података и сопственим email/password механизмом за пријаву. У препорученом моделу Верцел хостује апликацију, док Аивен хостује базу података. Иницијализацију шеме и првог административног налога обавља једна овлашћена особа.

Табела 1. Компонента и Улога у систему

Компонента	Улога у систему	Приступ
Члан тима	Користи боард, листа планираних задатака, стори-је и остале функције система.	Тапиз налог и продуцтион УРЛ.
Верцел	Извршава Некст.јс апликацију и обезбеђује продуцтион УРЛ.	Приступ само лицима задуженим за деплоимент.
Аивен	Обезбеђује централну МиСКЛ базу и ТЛС везу.	Приступ само лицима задуженим за базу и инфраструктуру.

1.1 Додела инфраструктурних привилегија

Табела 2. Улога и Потребан приступ

Улога	Потребан приступ	Приступ који није потребан
Обичан члан тима	Тапиз налог и продуцтион УРЛ.	Аивен налог, лозинка базе и Верцел административни приступ.
Лице задужено за репозиторијум	GitHub врите аццесс; по потреби Верцел project/team приступ.	Директан приступ бази ако не обавља ДБ операције.
Лице задужено за деплоимент и базу	Верцел сеттингс и Аивен project/service приступ.	Дељење приступних података преко порука, докумената или репозиторијума.

Принцип приступа: Сваки корисник треба да добије само онај ниво приступа који је неопходан за његову улогу. Коришћење боард-а не захтева Верцел или Аивен налог.

1.2 Техничке могућности референтног репозиторијума

- Некст.јс 16 и Реацт 19, МиСКЛ и Дриззле ОРМ.
- Аутх.јс пријава путем емаил адресе и лозинке, без публиц селф-регистратион механизма.

- Администратор креира кориснике кроз /admin/users.
- Серверлесс-сафе ДБ поол; подразумевани поол лимит је 1.
- Аивен ТЛС ЦА може се проследити кроз ДАТАБАСЕ_ССЛ_ЦА_БАСЕ64.
- Крајња тачка /api/health проверава стање сервиса и везу ка бази.

2 Постављање МиСКЛ базе на Аивен сервису

1 Креирање Аивен МиСКЛ сервиса

У Аивен Цонсоле потребно је формирати пројецт и у њему Аивен фор МиСКЛ сервис. За почетну поставку препоручује се најмањи план који задовољава потребе тима; план се касније може променити ако оптерећење то захтева.

2 Креирање базе Тапиз_боардс

У оквиру сервиса, у делу Цоннецт → Датабасес → Цреате датабасе, потребно је креирати базу Тапиз_боардс. Технички је могуће користити и дефаултдб, али је засебна база прегледнија за ову намену.

3 Преузимање Сервице УРИ вредности

МиСКЛ цоннецтион УРИ треба копирати директно из Аивен конзоле. Ручно састављање УРИ вредности није препоручљиво, јер лозинка може садржати знакове који захтевају УРЛ енцодинг.

Пример 1

```
mysql://avnadmin:********@HOST:PORT/tapiz_boards
```

4 Преузимање ЦА сертификата

Ако је у делу Цоннецтион информатион доступна опција ЦА Цертификате → Довнлоад, потребно је преузети датотеку ца.пем. У зависности од конфигурације сервиса, она се користи за проверу ТЛС везе ка бази.

2.1 Претварање ЦА сертификата у Басе64 формат

Вредност сертификата може се претворити у једну Басе64 линију и проследити апликацији као енвиронмент вариабле.

Линукс / мацОС:

Пример 2

```
base64 < ca.pem | tr -d '
'
```

PowerShell:

Пример 3

```
[Convert]::ToBase64String([IO.File]::ReadAllBytes("ca.pem"))
```

Безбедносна напомена: Сервице УРИ, лозинка базе, ца.пем, Басе64 ЦА и АУТХ_СЕЦРЕТ не смеју се уписивати у Гит репозиторијум. Ове вредности чувају се у локалној .енв датотеци и у Верцел Енвиронмент Вариаблес.

2.2 Препоручени приступ Аивен сервису

За иницијално постављање могу се користити приступни подаци које Аивен генерише уз сервис. За дугорочно одржавање препоручује се посебан сервице усер за апликацију и додела Аивен пројецт пермиссионс само лицима којима је тај приступ неопходан.

3 Једнократна иницијализација базе

Иницијализацију базе обавља једна овлашћена особа са локалног рачунара. Верцел изградња не покреће миграције аутоматски, чиме се измена шеме задржава као експлицитна и контролисана операција.

3.1 Преузимање репозиторијума и инсталација зависности

Пример 4

```
git clone https://github.com/owlCoder/tapiz-boards-oss.git
cd tapiz-boards-oss
npm install
cp .env.example .env
```

На Виндовс систему .енв.ексампле може се копирати у .енв коришћењем Експлорер-а или развојног окружења.

3.2 Локална .енв конфигурација

Пример 5

```
DATABASE_URL=mysql://avnadmin:...@HOST:PORT/tapiz_boards
DATABASE_SSL_CA_BASE64=<BASE64_OD_CA_PEM>
AUTH_SECRET=<GENERISANI_SECRET>
AUTH_TRUST_HOST=true
DATABASE_POOL_LIMIT=1

# За локалну иницијализацију AUTH_URL није потребан.
# У Vercel окружењу користиће се production URL.
```

Аутх.јс сецрет може се генерисати следећом командом:

Пример 6

```
openssl rand -base64 32
```

Ако ОпенССЛ није доступан, потребно је употребити други поуздан алат за генерисање најмање 32 криптографски случајна бајта и резултат сачувати као сецрет.

3.3 Креирање шеме базе

Референтни репозиторијум користи дриззле-кит слање измена. Пошто дриззле.цонфиг.тс чита ДАТАБАСЕ_УРЛ, а не посебну ЦА променљиву, за овај једнократни ЦЛИ корак може се употребити привремена УРИ вредност са ССЛ опцијом.

Линукс / мацОС:

Пример 7

```
DATABASE_URL='mysql://avnadmin:...@HOST:PORT/tapiz_boards?
ssl={"rejectUnauthorized":false}' \
  npm run db:push
```

PowerShell:

Пример 8

```
$env:DATABASE_URL='mysql://avnadmin:...@HOST:PORT/tapiz_boards?
ssl={"rejectUnauthorized":false}'
npm run db:push
Remove-Item Env:DATABASE_URL
```

Важно: Параметар рејецтУнаутхоризед=фалсе користи се само за наведени локални дриззле-кит слање измена корак када је потребан. Таква УРИ вредност не поставља се у Верцел. Рунтиме апликације треба да користи стандардни ДАТАБАСЕ_УРЛ и ЦА кроз ДАТАБАСЕ_ССЛ_ЦА_БАСЕ64.

3.4 Креирање првог административног налога

Пример 9

```
npm run create-admin -- \
  --email admin@vas-tim.rs \
  --password "<jaka-lozinka>" \
  --first-name Admin \
  --last-name Tima
```

Овај налог се користи за иницијалну администрацију и касније креирање корисничких налога за остале чланове тима.

4 Постављање апликације на Верцел

4.1 Увоз GitHub репозиторијума

У Верцел интерфејсу потребно је изабрати Адд Нев → Пројецт → Импорт Гит Репозиторијум и одабрати репозиторијум owlCoder/tapiz-boards-oss.

4.2 Изградња подешавања

Табела 3. Поље и Вредност

Поље	Вредност
Фрамеворк Пресет	Некст.јс (ауто-детецтед)
Роот Дирецтори	.
Инсталл Цомманд	подразумевано / нпм инсталл
Изградња Цомманд	подразумевано / нпм рун изградња
Оутпут Дирецтори	оставити подразумевану вредност

4.3 Енвиронмент Вариаблес

За прву поставку следеће вредности треба додати у Продуцтион обухват. Продукциону базу није препоручљиво аутоматски делити са Превиев деплоимент-има.

Табела 4. Променљива и Вредност

Променљива	Вредност	Напомена
ДАТАБАСЕ_УРЛ	Аивен Сервице УРИ ка Тапиз_боардс	СЕЦРЕТ
ДАТАБАСЕ_ССЛ_ЦА_БАСЕ 64	Басе64 садржај ца.пем	ако сервис користи пројецт ЦА
АУТХ_СЕЦРЕТ	резултат опенссл ранд -басе64 32	СЕЦРЕТ
АУТХ_ТРУСТ_ХОСТ	труе	потребно иза Верцел прокси-ја
ДАТАБАСЕ_ПООЛ_ЛИМИТ	1	опционо; репозиторијум подразумева 1

Верцел подржава одвојене енвиронмент вариаблес за Продуцтион, Превиев и Девелопмент обухват. Након измене енвиронмент вариабле вредности потребно је покренути нови деплоимент.

4.4 Први деплоимент и подешавање коначног УРЛ-а

Након првог Деплои поступка потребно је преузети стабилан продуцтион домаин, на пример https://tapiz-boards-team.vercel.app, и додати следеће вредности у Продуцтион обухват:

Пример 10

```
AUTH_URL=https://tapiz-boards-team.vercel.app
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://tapiz-boards-team.vercel.app
```

После чувања вредности покреће се Редеплои. Ако се накнадно уведе цустом домаин, обе УРЛ вредности треба заменити новим ХТТПС доменом и поново покренути деплоимент.

Напомена: Два деплоимент корака су практична зато што се коначни продуцтион домаин најједноставније добија након првог деплоимент-а. Логин треба проверити тек након подешавања коначног АУТХ_УРЛ и поновног деплоимент-а.

5 Кориснички приступ и рад тима

5.1 Доступност продуцтион окружења

Тапиз табле има сопствени механизам пријаве, па продуцтион домаин треба да буде доступан корисницима апликације без обавезног Верцел логин-а. Ако обични чланови тима немају Верцел налоге, Деплоимент Протецтион не треба поставити на Алл Деплоиментс за продуцтион домен.

Препорука: За типичан ток рада може се користити Стандард Протецтион: превиев деплоимент-и остају заштићени, док продуцтион домаин остаје доступан корисницима који се аутентификују у Тапиз систему.

5.2 Креирање корисничких налога

1. Отворити продуцтион УРЛ.

2. Пријавити се иницијалним административним налогом.

3. Отворити Усер манагемент (/admin/users).

4. Креирати налог за сваког члана тима користећи емаил адресу и привремену јаку лозинку.

5. Члану тима доставити само продуцтион УРЛ и његове Тапиз приступне податке.

Напомена: Community/OSS издање нема публиц сигн-уп страницу. Корисничке налоге креира администратор; одсуство самосталне регистрације представља очекивано понашање система.

5.3 Додавање корисника у пројекат или боард

Након креирања налога, власник пројекта може додати чланове директно или користити пројецт инвите цоде, у зависности од изабраног тока у апликацији. Сви корисници приступају истој централној бази преко Верцел апликације.

5.4 Додела цлоуд приступа

Табела 5. Активност корисника и Препоручени приступ

Активност корисника	Препоручени приступ
Користи стори-је, листа планираних задатака, спринт-ове и боард	Само Тапиз налог.
Слање измена-ује код	GitHub цоллаборатор / врите аццесс.
Прати деплоимент логове или мења енвиронмент вариаблес	Верцел project/team приступ.
Обавља бацкуп, ДБ дијагностику или администрацију базе	Аивен пројецт пермиссионс по принципу најмањих привилегија.

6 Верификација након постављања

Пре почетка редовног коришћења потребно је проверити следеће услове:

- Продуцтион УРЛ се отвара у приватном/incognito прозору без Верцел логин-а.
- /api/health враћа ХТТП 200.
- Хеалтх ЈСОН садржи статус: оператионал и дб: ок.

- Администратор може успешно да се пријави.
- Администратор може да креира новог корисника.
- Нови корисник може да се пријави са другог рачунара.
- Могуће је креирати пројекат и почетне колоне.
- Измена стори-ја остаје сачувана након рефресх-а.

6.1 Провера хеалтх крајња тачка-а

Пример 11

```
https://VAS-DOMEN.vercel.app/api/health
```

Очекивани облик одговора:

Пример 12

```
{
  "service": "tapiz-boards",
  "status": "operational",
  "db": "ok",
  "timestamp": "..."
}
```

6.2 Опциони смоке тест

Ако локална .енв конфигурација показује на исту Аивен базу, репозиторијум садржи и смоке тест:

Пример 13

```
npm run smoke
```

Пре покретања: Потребно је прочитати РЕАДМЕ и проверити шта тест извршава. Према референтном упутству, тест креира и уклања сопствене тхрова ваи податке, али га ипак треба покретати као контролисану операцију над познатом базом.

7 Дијагностика најчешћих проблема

Табела 6. Симптом и Највероватнији узрок

Симптом	Највероватнији узрок	Провера / поступак
/api/health → 503; дб: довн	ДБ УРИ, ТЛС ЦА или Аивен сервис.	Проверити ДАТАБАСЕ_УРЛ, ЦА Басе64, статус Аивен сервиса и покренути редеплои.
Логин враћа на погрешан УРЛ или прави лооп	АУТХ_УРЛ није продуцтион оригин.	Проверити тачан ХТТПС домаин, АУТХ_ТРУСТ_ХОСТ=труе и покренути редеплои.
Верцел тражи сопствени логин пре Тапиз пријаве	Деплоимент Протецтион је постављен на Алл Деплоиментс.	Прећи на Стандард Протецтион или одговарајућу ексцептион политику.
дб:слање измена пријављује SSL/cert проблем	Дриззле ЦЛИ не користи апп ЦА променљиву.	Користити једнократни привремени УРИ описан у одељку 3.3.
Превише МиСКЛ конекција	Серверлесс цонцурренци и превисок поол.	Проверити ДАТАБАСЕ_ПООЛ_ЛИМИТ=1.
Корисник не налази опцију Регистер	Нема публиц регистратион механизма.	Администратор креира налог у Усер манагемент делу.
После измене енвиронмент вариабле вредности нема промене	Активан је стари деплоимент.	Покренути Редеплои; измене нису ретроактивне за већ изграђен деплоимент.

8 Безбедан и одржив модел рада

За типичан студентски тим није потребна сложена инфраструктура, али доследна примена ограниченог приступа и контролисаних измена значајно смањује оперативни ризик.

- Приступне податке за Аивен базу не треба делити обичним корисницима; они комуницирају искључиво са Верцел апликацијом.
- .енв и ца.пем не смеју бити комит-овани у репозиторијум.
- Продуцтион сецретс треба чувати у Продуцтион обухват-у. Ако је потребно функционално Превиев окружење, препоручује се посебна превиев база и одвојени приступни подаци.
- Број лица са административним приступом Верцел и Аивен сервисима треба ограничити. Репозиторијум може имати више развојних чланова, али продукционе сецретс треба да мења мали број овлашћених лица.
- Пре промене шеме базе препоручује се backup/export у складу са договореном оперативном политиком.
- У случају откривања сецрет вредности потребно је извршити ротацију; брисање поруке или Гит комит-а није довољно.
- Након увођења цустом домаин-а потребно је ажурирати АУТХ_УРЛ и НЕКСТ_ПУБЛИЦ_СИТЕ_УРЛ и покренути нови деплоимент.

8.1 Препоручена расподела одговорности

Табела 7. Компоненте и Препорука

Компонента	Препорука
GitHub	Развојни чланови имају одговарајући репозиторијум аццесс; главна грана грана се штити и измене се прегледају кроз Захтев за спајање измена.
Верцел	Један продуцтион пројекат; Продуцтион сецретс; контролисан приступ подешавањима.
Аивен	Један МиСКЛ сервис и база Тапиз_боардс; мали број оператора.
Тапиз табле	Један или неколико административних налога; остали корисници имају стандардне налоге.
Превиев окружење	По потреби посебна база и одвојене сецретс ако тим користи функционалне ПР превиев-е.

Препоручени оперативни ток: Код се развија у GitHub репозиторијуму → Верцел поставља главна грана грану → Аивен остаје централна база → чланови тима приступају систему преко продуцтион УРЛ-а и сопствених Тапиз налога.

9 Референтна документација

За подешавања која зависе од конкретне верзије апликације или спољног сервиса користити актуелну званичну документацију наведених платформи. При промени верзије потребно је проверити компатибилност конфигурационих параметара, безбедносних опција и поступка постављања.

Тапиз табле репозиторијум: https://github.com/owlCoder/tapiz-boards-oss

Аивен - МиСКЛ: https://aiven.io/docs/products/mysql/get-started

Аивен - креирање базе: https://aiven.io/docs/products/mysql/howto/create-database

Аивен - TLS/SSL сертификати: https://aiven.io/docs/platform/concepts/tls-ssl-certificates

Аивен - пројектне дозволе: https://aiven.io/docs/platform/howto/manage-permissions

Верцел - Енвиронмент Вариаблес: https://vercel.com/docs/projects/environment-variables

Верцел - Деплоимент Протецтион: https://vercel.com/docs/security/deployment-protection